

人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·讲练件 (140题)

全件140题：简单21 | 中档104 | 难15

节名	节内题号	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	1—10	10	简单6/中档4/难0	9
1.1.2 空间向量基本定理	1—4	4	简单2/中档2/难0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	1—10	10	简单3/中档7/难0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	1—9	9	简单2/中档6/难1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	1—7	7	简单2/中档5/难0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	1—8	8	简单1/中档6/难1	7
1.2.4 二面角	1—13	13	简单0/中档13/难0	12
1.2.5 空间中的距离	1—79	79	简单5/中档61/难13	69
合计	—	140	简单21/中档104/难15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算 本节10题：简单6 | 中档4 | 难0

1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

1.1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修2平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修2第6章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	接条目5	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	特殊向量	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小和方向的量	量	具有大小和方向的量，含义一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	零向量	法则与运算律完全一致，直接迁移；长度为0的向量叫做零向量，记为0
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	单位向量	共线定理（条目5）与共面向量定理（条目9）并用，刻画空间位置关系；模为1的向量叫做单位向量
易混点	——	相反向量	任意两个空间向量必共面，但不共线；两个长度相同而方向相反的向量叫做相反向量，记为-a

1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

(1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示。

(2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是A，终点是B，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. (基) 几类特殊向量

【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔